

自選題企畫書

- 組員名稱：
- B14901037 林孟希
- B14901043 楊尚儒
- B14901182 劉維元

一、自選題主題與動機

本專題希望透過影像辨識、三指控制手套與 Wi-Fi 連線，讓不同身體狀況的使用者能選擇適合自己的方式操控機器。許多身障者在日常生活中可能難以完成細緻操作，也因此限制了能操作的工具與能完成的動作。不同使用者的限制也不完全相同，有些人可能沒有手指或無法穩定做出手指動作，有些人則可能無法做出舉手超過肩膀的大動作。因此，本專題規劃使用兩種控制方式：一種透過影像辨識判斷手腕是否高過肩膀，另一種透過三指控制手套讀取手指彎曲狀態。車子再透過 Wi-Fi 與電腦或控制端連線，使使用者能依照自身能力選擇較適合的控制方式。

二、作法與預計達成目標

Plan A：雙模式控制車子與爪子抓取垃圾

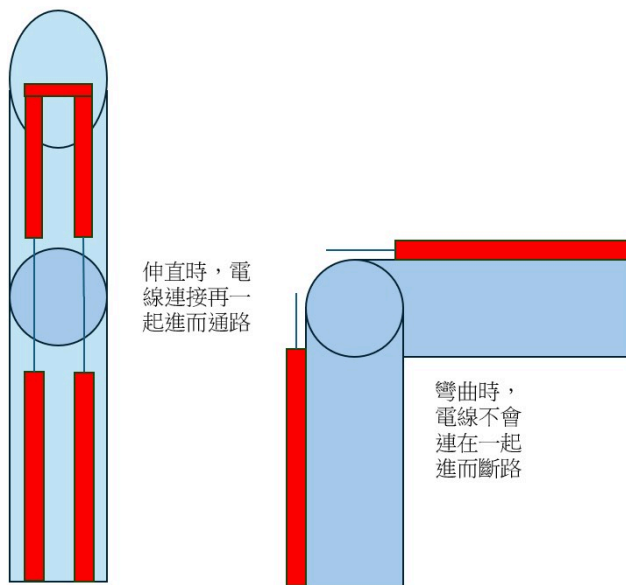
Plan A 預計製作一台可由影像辨識或三指控制手套操控的車子，並在車上加裝爪子與籃子，使車子能夠抓取地上的垃圾並放入籃子。兩種控制方式可滿足不同使用者的需求：若使用者不方便使用手指，可使用手腕超過肩膀的影像辨識控制；若使用者不方便舉手做大動作，則可使用三指控制手套。

預計作法如下：

- 使用 Raspberry Pi Camera 擷取畫面，並以 MediaPipe 進行手部動作影像辨識。
- 透過左右手腕是否高過肩膀，控制車子前進及左右轉；若 Raspberry Pi 運算效能不足，則改由電腦端執行影像辨識。
- 製作三指控制手套，透過三個微動開關偵測拇指、食指與中指是否彎曲。
- 透過頭向前傾的動作或手套指令控制爪子，使爪子轉到固定角度、放下後抓取垃圾並放進籃子。
- 使用 Wi-Fi 將車子與電腦或控制端連線，並在車上安裝 ESP32S。
- 將原先的車子加大。
- 製作機械手臂，並安裝在加大的車子上。

三指微動開關手套

三指控制手套是另一種控制模式，主要提供給不方便舉手或無法做出大幅度手臂動作的使用者。其感測原理是在手指關節處配置斷開的導線，當使用者伸直手指時，導線會因接觸而形成通路。此導通訊號由 Arduino 的類比輸入引腳捕捉後，透過 ESP32 模組無線傳輸至車體控制器，實現精確的遠端遙控。



手套導線接觸示意圖

三指控制可規劃如下：

按下狀態	控制指令
都沒按	停止
食指	前進
拇指	左轉
中指	右轉
拇指 + 中指	停止
食指 + 拇指	爪子放下 / 夾取
食指 + 中指	爪子收回

按下狀態	控制指令
三指同時按下	緊急停止

Plan B：機械手臂投球

Plan B 為備用方向，預計製作可前進、左右轉並使用手臂往前拋球的車子，手臂形式類似投石機。

控制方式原則上與 Plan A 相同，可使用影像辨識判斷手腕是否高過肩膀，也可使用三指控制手套讀取手指彎曲狀態。若三指控制手套製作上遇到困難或無法完成，Plan B 可改為只使用影像辨識的大動作控制，透過手腕是否高過肩膀來控制車子前進與左右轉。若時間允許，可能還會增加隨著出手速度來改變丟球速度的功能。

三、器材規劃

器材	用途	數量 / 說明	預估金額
SG90 與 MG90s 伺服馬達	MeArm 機械手臂關節與爪子控制	8 個 (4 個備用)	320
M3 螺絲與螺帽組	組裝 MeArm 機械手臂	M3 x 8 mm、10 mm、12 mm、20 mm 與螺帽各一批	100
PCA9685 伺服驅動板	控制多顆伺服馬達	1 個	159
ESP32S	Wi-Fi 連線與手套訊號讀取	1 個	140
Raspberry Pi Camera 相容模組	影像擷取與動作辨識	1 個	300
手套	固定三指微動開關	1 雙	50
籃子	放置抓取到的垃圾	1 個	30
預備金	補買螺絲、螺帽或小零件	1 批	70

預估總金額：NT\$1.169

四、時程規劃

週次	預計進度
Week 12	完成自選題企畫書，購買主要材料，完成車體加大規劃，測試 ESP32S、伺服馬達、Raspberry Pi Camera 與基本供電是否正常。
Week 13	組裝車體、籃子與機械手臂，完成手套導線接觸結構，並測試各感測輸入是否能穩定讀取。
Week 14	整合影像辨識、三指控制手套與 Wi-Fi 傳輸，讓車子能依照指令完成前進、左右轉與爪子基本動作。
Week 15	進行整體測試與除錯，調整控制靈敏度、機械爪角度與操作流程，同時整理成果海報與展示說明。
Week 16	緩衝周。
Week 17	完成最後穩定性測試、成果發表。

五、分工

組員	工作內容
林孟希	程式整合，Wi-Fi 傳輸流程與車體控制指令。
楊尚儒	材料採購、手套設計。
劉維元	撰寫基本程式、購買材料。

共同負責車體組裝、機械手臂製作與整合測試。

六、預期成果

本專題預計完成一台可透過影像辨識、三指控制手套與 Wi-Fi 連線控制的車子。主要目標為提供兩種控制方式：手腕超過肩膀的影像辨識控制可提供給不方便使用手指的使用者，三指控制手套則可提供給不方便舉手做大動作的使用者。車子可依照控制指令前進、左右轉，並控制機械爪抓取地上垃圾，最後將垃圾放進車上的籃子中。

若 Plan A 執行上遇到困難，則改以 Plan B 的機械手臂投球作為備案，完成車子移動與手臂拋球控制。